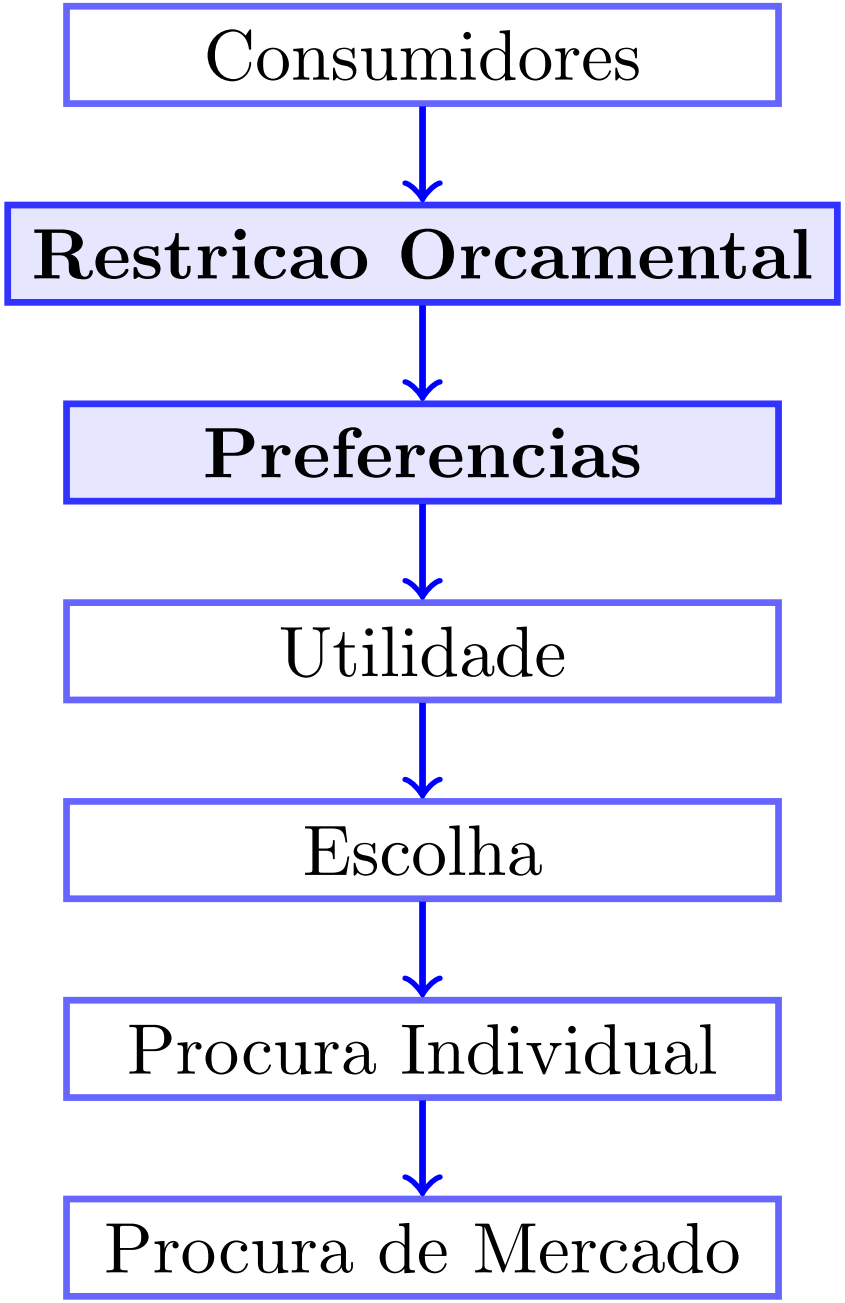
Microeconomia

Cabaz, Espaço e Restrição Orçamental, Preferências e Racionalidade

ISCAL - IPL

Onde Estamos no Modelo



Cabaz e Espaço de Consumo

Cabaz de Bens

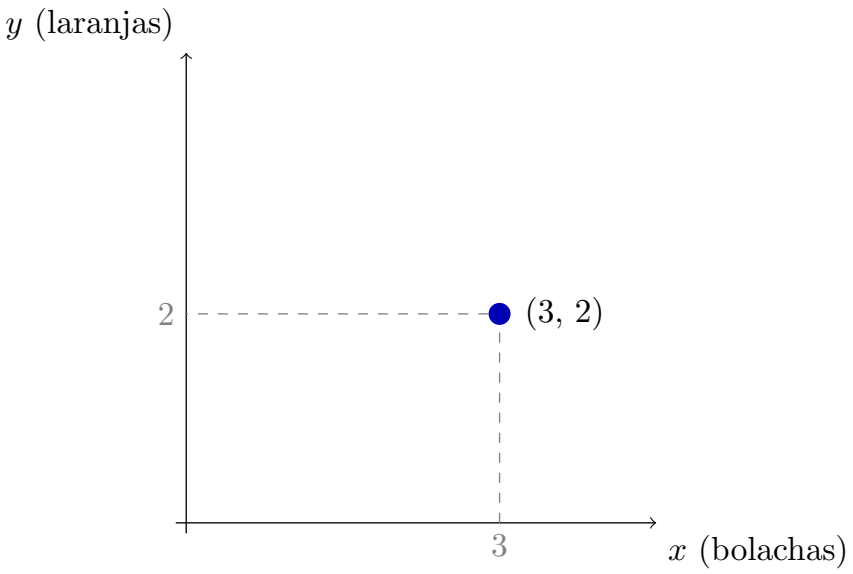
Definição: Cabaz de Bens

É composto por quantidades de vários bens. Quando se comparam cabazes, os bens são os mesmos, mas as quantidades de cada um variam.

Exemplo: Dois bens — bolachas de chocolate (x) e laranjas (y).

- O cabaz $(3, 2)$ é composto por 3 bolachas e 2 laranjas.
- Graficamente, é um ponto do espaço (x, y).

Cabaz no Espaço de Consumo



Conjunto das Possibilidades de Consumo

- É o conjunto de **todos os cabazes que podem ser adquiridos** com um dado orçamento.
- O conjunto de cabazes cuja despesa **esgota o orçamento** designa-se **Restrição Orçamental**.

Restrição Orçamental

O Problema do Consumidor

De entre os cabazes disponíveis, encontrar a **escolha óptima**, dadas as variáveis exógenas:

- Orçamento (W)
- Preços de mercado (p_x, p_y)

O consumidor decide as **variáveis endógenas**: X e Y.

Restrição Orçamental — Formulação

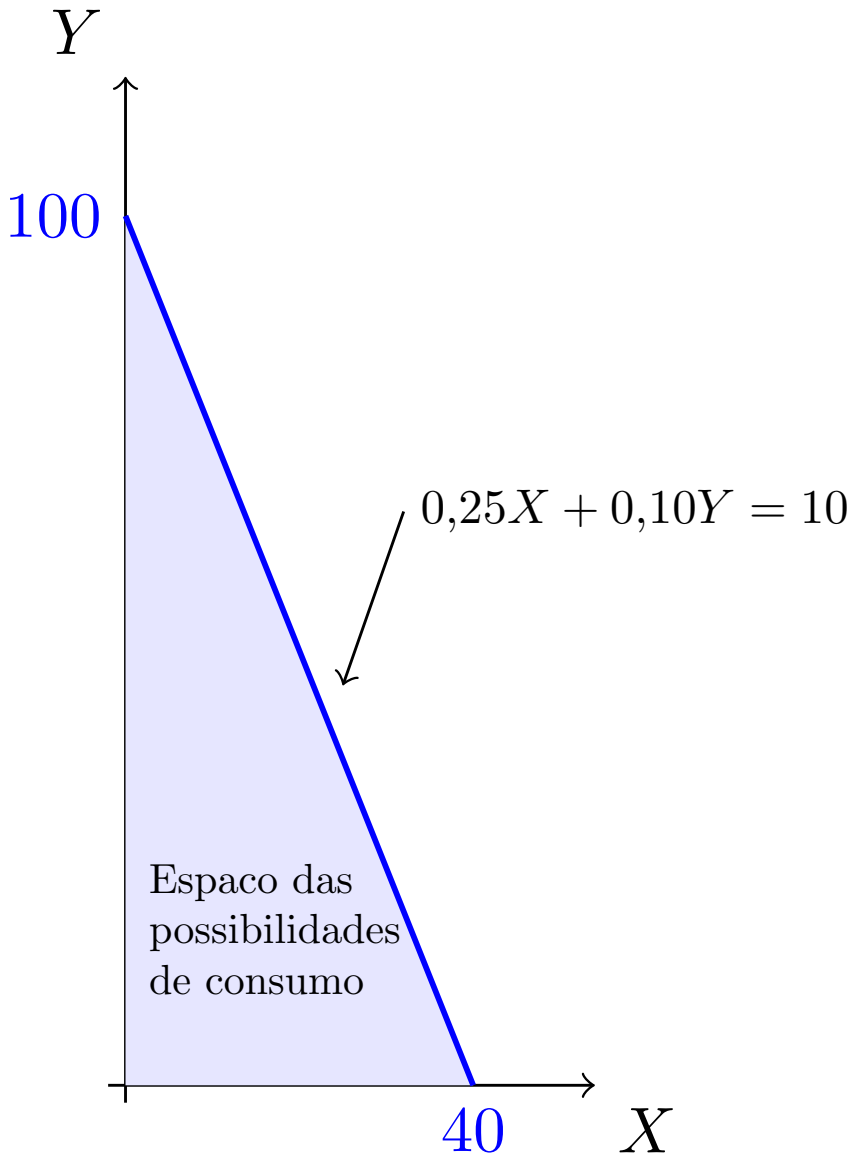
$$Xp_x + Yp_y = W$$

Exemplo: €10 para gastar em bolachas e laranjas.

- Cada bolacha custa €0,25 $\rightarrow p_x = 0{,}25$
- Cada laranja custa €0,10 $\rightarrow p_y = 0{,}10$

$$0{,}25\,X + 0{,}10\,Y = 10$$

Restrição Orçamental — Gráfico



- Também se escreve como $Y = 100 - 2{,}5X$

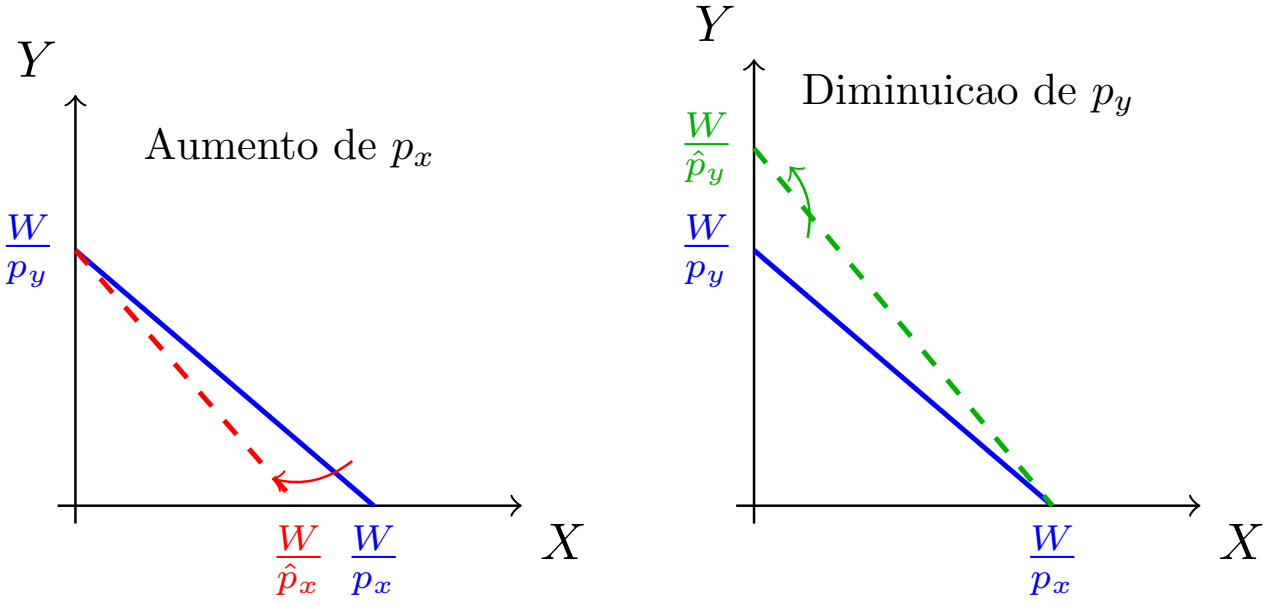
Declive da Restrição Orçamental

$$Xp_x + Yp_y = W \quad \Leftrightarrow \quad Y = \frac{W}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} X$$

- $\frac{W}{p_y}$: **ordenada na origem** — máximo de Y se $X = 0$
- $-\frac{p_x}{p_y}$: **declive** — preço relativo de X em termos de Y

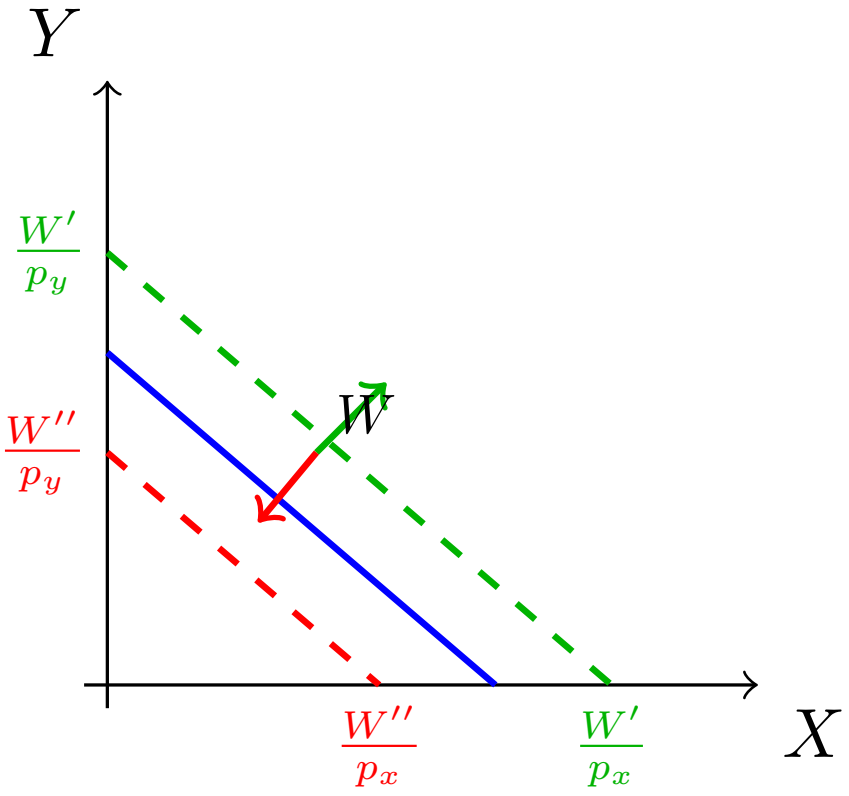
No exemplo: $Y = 100 - 2,5\,X$

Efeito de Mudança de Preço



- Mudança de $p_x \rightarrow$ roda em torno do intercepto em Y
- Mudança de $p_y \rightarrow$ roda em torno do intercepto em X

Efeito de Mudança de Orçamento



- Alteração em $W \rightarrow$ **translação paralela** — o declive $-p_x/p_y$ não muda

Preferências e Racionalidade

O Problema da Escolha

O espaço de consumo diz-nos **o que é possível** comprar.

Mas não nos diz **o que o consumidor prefere** — precisamos das suas **preferências**.

Questão central: De entre todos os cabazes acessíveis, qual é o melhor?

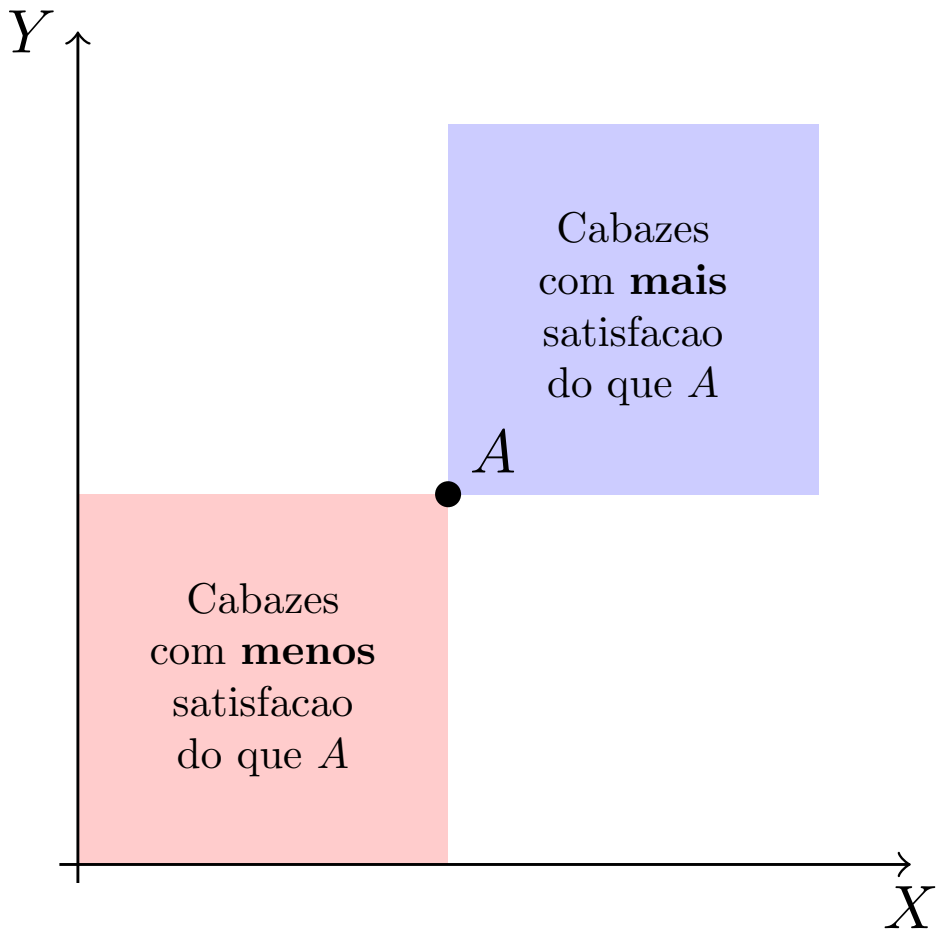
Axioma 1 — Desejabilidade

Axioma 1: Desejabilidade (Não Saciedade)

Consumir mais é melhor.

Se $A = (25, 30)$ contém mais de **ambos** os bens do que $B = (20, 20)$, então $A \succ B$.

Desejabilidade — Gráfico



- E se um cabaz tiver **mais de um bem** e **menos do outro**?

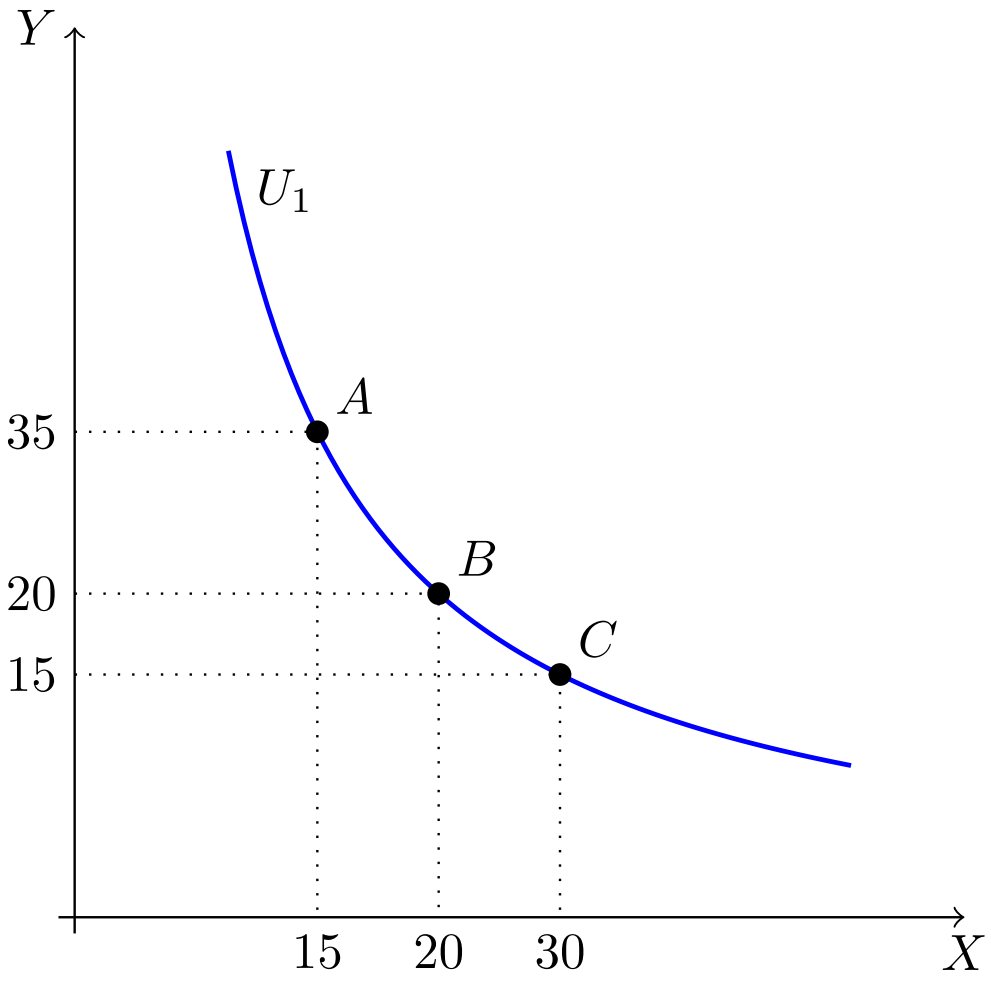
Curva de Indiferença

Definição: Curva de Indiferença

Conjunto de todos os cabazes **indiferentes entre si**.

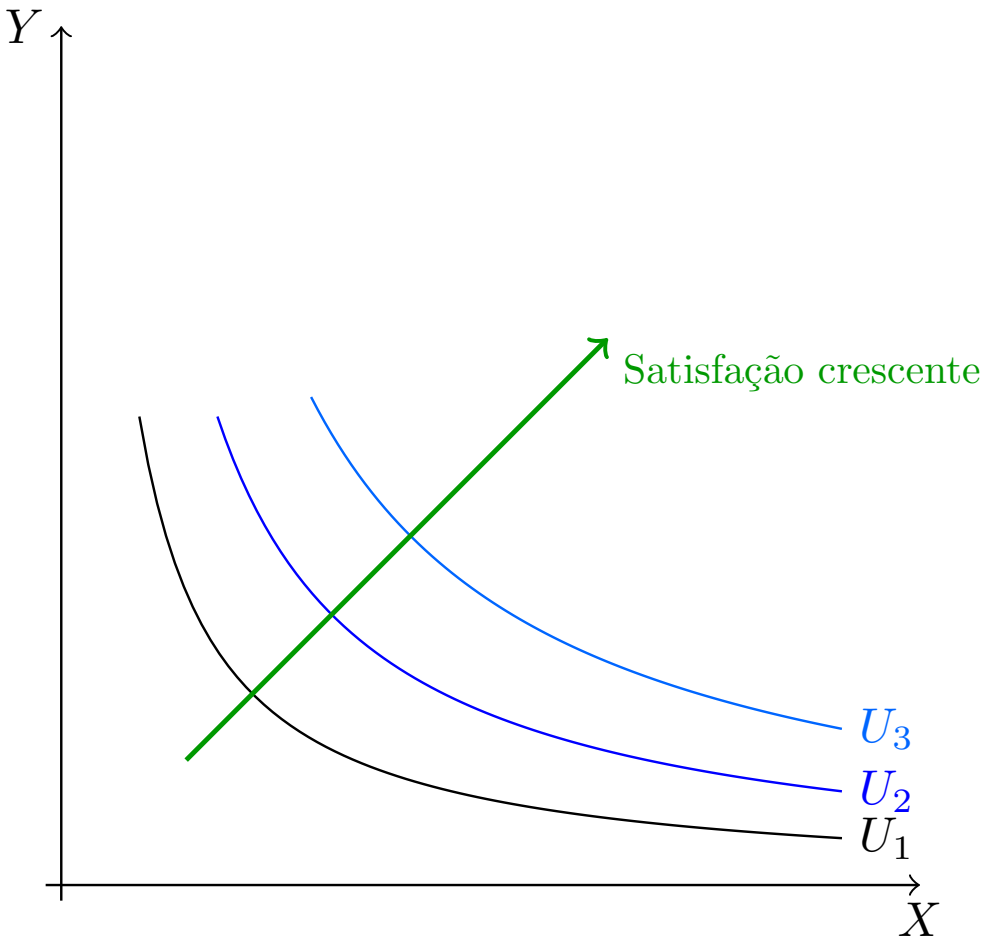
- Devido à desejabilidade, cabazes indiferentes têm sempre mais de um bem e menos do outro.
- No espaço XY, a curva de indiferença tem **inclinação negativa**.

Curva de Indiferença — Gráfico



A, B e C são cabazes **indiferentes** — pertencem à mesma curva U_1.

Mapa de Indiferenças



Axioma 2 — Completude

Axioma 2: Preferências Completas

Dados dois cabazes, o consumidor sabe sempre dizer qual a relação de preferências entre eles. Todos os cabazes pertencem a uma curva de indiferença.

- Quanto mais alta a curva onde se localiza um cabaz, maior a satisfação.

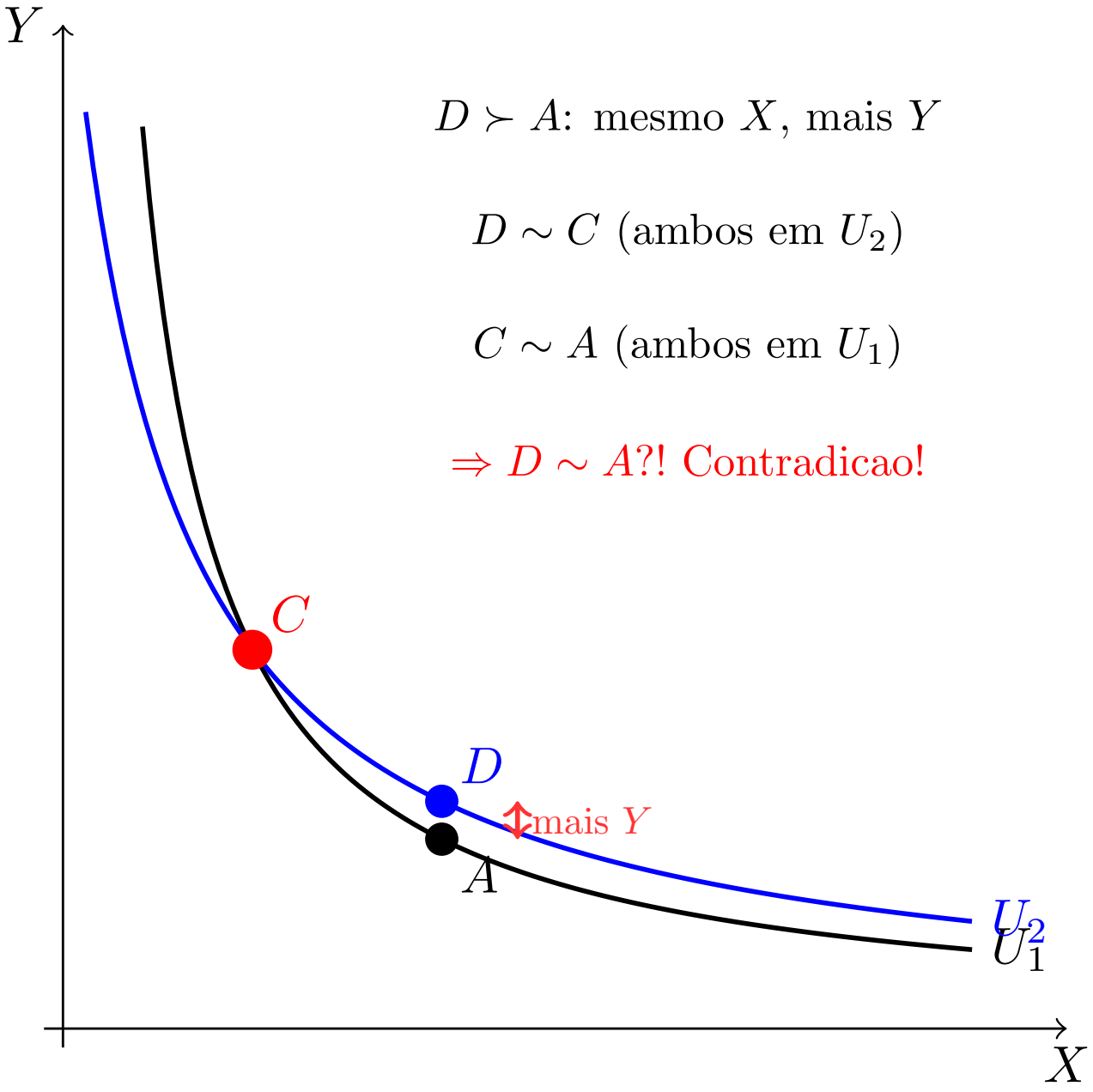
Axioma 3 — Transitividade

Axioma 3: Preferências Transitivas

Se A é preferido a B, e B é preferido a C, então A é preferido a C.

Consequência directa: **as curvas de indiferença não se podem cruzar!**

Curvas de Indiferença Não se Cruzam



$D \succ A$: mesmo X, mais Y

$D \sim C$ (ambos em U_2)

$C \sim A$ (ambos em U_1)

$\Rightarrow D \sim A$?! Contradicao!

Curvas de Indiferença Não se Cruzam

A lógica do gráfico:

- $C = (1, 2)$ é a intersecção, um ponto nas **duas** curvas
- $A = (2, 1)$ está só em U_1; $D = (2, 1.2)$ está só em U_2 — o mesmo X, mas D tem mais Y
- A seta "$D \succ A$" evidencia esta relação
- A contradição é evidente: As CI cruzam-se!

Racionalidade do Consumidor

Preferências Racionais

Em contexto de desejabilidade, as preferências são **racionais** se forem **completas** e **transitivas**.

Outras hipóteses da Teoria do Consumidor:

- **Informação completa** sobre preços e características dos bens
- **Continuidade** do espaço orçamental
- **Independência** das escolhas entre consumidores

Exercícios

Exercício 1 (Escolha Múltipla)

O orçamento de um consumidor é $W = 60$€, $p_x = 3$€ e $p_y = 4$€. Qual é a equação da restrição orçamental na forma $Y = f(X)$?

(A) $Y = 20 - \frac{4}{3}X$ **(B)** $Y = 15 - \frac{3}{4}X$

(C) $Y = 15 - \frac{4}{3}X$ **(D)** $Y = 20 - \frac{3}{4}X$

Resposta: (B)

$$Y = \frac{60}{4} - \frac{3}{4}X = 15 - 0{,}75\,X$$

Exercício 2 (Escolha Múltipla)

Com preferências racionais e desejabilidade, qual afirmação é **verdadeira**?

(A) Dois cabazes são indiferentes mesmo que um tenha mais de ambos os bens.

(B) As curvas de indiferença têm inclinação positiva.

(C) Curvas mais afastadas da origem representam maior satisfação.

(D) As curvas de indiferença podem cruzar-se se as preferências forem transitivas.

Resposta: (C)

Pela desejabilidade, cabazes com mais quantidade são preferidos — curvas mais afastadas da origem correspondem a maior satisfação.

Exercício 3 (Desenvolvimento)

Um consumidor dispõe de €120 para gastar em X (€4/un.) e Y (€6/un.).

a) Equação da restrição orçamental na forma $Y = f(X)$. Identifique declive e ordenada na origem.

b) O preço de X sobe para €6. O que acontece graficamente?

c) O consumidor recebe um subsídio de €60 (lump-sum). Efeito sobre a restrição?

Solução

a) $4X + 6Y = 120 \Rightarrow Y = 20 - \frac{2}{3}X$. Declive: $-\frac{2}{3}$; Ordenada na origem: 20.
b) Com $p_x = 6$: $Y = 20 - X$. O intercepto em Y mantém-se em 20; o intercepto em X passa de 30 para 20. A RO roda para dentro em torno de $(0, 20)$.
c) Com $W = 180$: $Y = 30 - \frac{2}{3}X$. Translação paralela para fora — o declive não muda.